



Université Libanaise Internationale Mauritanie
Année universitaire : 2021-2022

MATH200B

Premier Devoir Surveillé d'Algèbre Linéaire
25 Novembre 2021
(durée 1 h 30 mn)

Remarque : La qualité de la rédaction sera prise en compte dans la note finale.

Exercice 1 (5 points)

Résoudre le système d'équations linéaires suivant selon le paramètre λ :

$$(S) : \begin{cases} 4x + \lambda y = -1 \\ \lambda x + y = 2 \end{cases}$$

Exercice 2 (5 points)

Soient les matrices :

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} x & 6 \\ y & -2 \end{pmatrix}$$

1. Trouver x et y pour que $AB = \begin{pmatrix} 11 & 18 \\ 9 & 2 \end{pmatrix}$.
2. Trouver x et y pour que $A - B = \begin{pmatrix} -12 & -3 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$.

Exercice 3 (5 points)

Soient les matrices :

$$A = \begin{pmatrix} -4 & 6 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -5 & 5 \end{pmatrix}$$

1. Montrer que $A^2 = -A$ et en déduire A^5 .
2. Montrer que $B^2 = 4B$ et en déduire B^3 .

Exercice 4 (5 points)

Considérons la matrice :

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

1. Calculer $A^2 - 6A$
2. En déduire que A est inversible et donner son inverse.

Bonne chance



Université Libanaise Internationale Mauritanie
Année universitaire : 2020-2021

MATH200B

Premier Devoir
Algèbre Linéaire
29 MARS 2021
(durée 1 h 30 mn)

Remarque : La qualité de la rédaction sera prise en compte dans la note finale.

Exercice 1 (5 points)

Résoudre le système d'équations linéaires suivant :

$$(S) : \begin{cases} -x + y - 2z = -7 \\ 2x + y - 3z = -5 \\ 3x - 2y + 4z = 16 \end{cases}$$

Exercice 2 (5 points)

Déterminer suivant la valeur du réel λ le nombre de solutions du système :

$$(S) : \begin{cases} x + y + \lambda z = 0 \\ x + \lambda y + z = 0 \\ \lambda x + y + z = 0 \end{cases}$$

Exercice 3 (5 points)

Soit :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

1. Calculer $A^2 - 3A + 2I_3$.

2. En déduire que A est inversible et calculer A^{-1} .

Exercice 4 (5 points)

Dire si les matrices suivantes sont inversibles, on ne demande pas de calculer l'inverse :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -4 & -4 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 10 & 0 & 1 & 20 \\ -21 & 0 & 2 & 21 \\ 2 & 0 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 2 & -4 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 8 & 6 & 1 \\ 5 & 4 & 8 \end{pmatrix}$$

Bonne chance



Université Libanaise Internationale Mauritanie
Année universitaire : 2021-2022

MATH200B

Deuxième Devoir d'Algèbre Linéaire
28 Décembre 2021
(durée 1 h 30 mn)

Remarque : La qualité de la rédaction sera prise en compte dans la note finale.

Exercice 1 (4 points)

Soit $G =]-1, 1[$ et $*$ la loi dans G définie par

$$x * y = \frac{x + y}{1 + xy}$$

Montrer que $(G, *)$ est un groupe commutatif.

Exercice 2 (5 points)

Les parties suivantes sont-elles des sous-espaces vectoriels

1. $F_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 5x + y - 2z \geq 0\}$. (1 pts)
2. $F_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + xy = 0\}$. (1 pts)
3. $F_3 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 4x + 3y = 0\}$. (1.5 pts)
4. $F_4 = \{P \in \mathbb{R}_2[X] / P'(1) = 0\}$ (1.5 pts)

Exercice 3 (4.5 points)

Dans chacun des cas suivants préciser si la famille (v_1, v_2, v_3) est liée ou libre :

1. $v_1 = (4, 0, 1), v_2 = (2, 5, 1)$ et $v_3 = (6, -5, 1)$. (1.5 pts)
2. $v_1 = (-1, 0, 1), v_2 = (1, 1, 1)$ et $v_3 = (5, 1, 1)$. (1.5 pts)
3. $v_1 = (1, 3), v_2 = (2, 5)$ et $v_3 = (1, -1)$. (1.5 pts)

Exercice 4 (6.5 points)

Soient $v_1 = (3, 1, 2), v_2 = (0, -2, -2)$ et $v_3 = (3, 4, 6)$.

Soient $E = \text{Vect}(v_1, v_2, v_3)$ et $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x - z = 0\}$

1. Montrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$. (1.5 pts)
2. Donner une base de F . (2 pts)
3. Donner une base de E . (2 pts)
4. est ce que $v_3 \in E \cap F$? Justifier votre réponse. (1 pts)

Bonne chance



Université Libanaise Internationale Mauritanie
Année universitaire : 2020-2021

MATH200B

Deuxième Devoir
Algèbre Linéaire
03 MAI 2021
(durée 1 h 30 mn)

Remarque : La qualité de la rédaction sera prise en compte dans la note finale.

Exercice 1 (7 points)

Les parties suivantes sont-elles des sous-espaces vectoriels

1. $F_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 3x + y - z \geq 0\}$. (1.5 pts)

2. $F_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y = 0\}$. (1.5 pts)

3.

$$F_3 = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) : ad - bc = 1 \right\}, (2 \text{ pts})$$

4. $F_4 = \{P \in \mathbb{R}_2[X] / P'(1) = 0\}$ (2 pts)

Exercice 2 (5 points)

On se place dans l'espace vectoriel $\mathbb{R}_2[X]$ des polynômes réels de degré inférieur ou égal à 2. On considère les polynômes :

$$P_0 = X^2 - 2, P_1 = (X - 1)(X + 1), P_2 = (X - 2)(X + 1), P_3 = (X - 1)(X + 2).$$

1. Montrer que P_0 est combinaison linéaire de P_2 et P_3 . (2.5 pts)

2. Montrer que la famille (P_1, P_2, P_3) est libre. (2.5 pts)

Exercice 3 (8 points)

Soient $v_1 = (1, 1, 2)$, $v_2 = (0, -2, -2)$ et $v_3 = (1, -3, 0)$.
Soient $E = \text{Vect}(v_1, v_2, v_3)$ et $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / y - z = 0\}$

1. Montrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$. (2.5 pts)

2. Donner une base de F . (2 pts)

3. Donner une base de E . (2 pts)

4. est ce que $v_2 \in E \cap F$? Justifier votre réponse. (1.5 pts)

Bonne chance



Université Libanaise Internationale Mauritanie
Année universitaire : 2020-2021

MATH200B

Examen Final
Algèbre Linéaire
26 MAI 2021
(durée 2 h)

Remarque : La qualité de la rédaction sera prise en compte dans la note finale.

Exercice 1 (6 points) Dans chacun des cas suivants préciser si la famille (v_1, v_2, v_3) est liée ou libre :

1. $v_1 = (5, 7, 3), v_2 = (3, 1, 3)$ et $v_3 = (-1, 5, -3)$. (1.5 pts)
2. $v_1 = (-3, 1, 2), v_2 = (3, 1, -1)$ et $v_3 = (0, 2, 1)$. (1.5 pts)
3. $v_1 = (22, 1), v_2 = (124, 3)$ et $v_3 = (11, 3)$. (1.5 pts)
4. $v_1 = (1, 2, 1), v_2 = (2, 1, -1)$ et $v_3 = (1, 1, 1)$. (1.5 pts)

Exercice 2 (4 points)

Soient $v_1 = (5, 1, 1), v_2 = (0, -10, 1)$ et $v_3 = (7, -2, -3)$.

Soient $E = \text{Vect}(v_1, v_2, v_3)$ et $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / 3y - 2z = 0\}$

1. Donner une base de F . (2 pts)
2. Donner une base de E . (1 pts)
3. Est ce que $v_3 \in E \cap F$? Justifier votre réponse. (1 pts)

Exercice 3 (6 points) Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'application définie par $f(x, y) = (\bar{x} + 2y, x - y, 3x + y)$

1. Montrer que f est linéaire. (2 pts)
2. Déterminer le noyau et l'image de f . (2 pts)
3. f est-elle injective? f est-elle surjective? (2 pts)

Exercice 4 (4 points) Déterminer la matrice relative aux bases canoniques des applications linéaires f suivantes :

$$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(x, y, z) \rightarrow (y + 2z, z - \frac{1}{2}x, x - z)$$

$$g: \mathbb{R}_2[X] \rightarrow \mathbb{R}_2[X]$$

$$P \rightarrow 2P + P'$$

$$h: \mathbb{R}_3[X] \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$P \rightarrow (P(0), P(1))$$

Bonne chance



Examen d'Algèbre Linéaire

25 JANVIER 2022

(durée 2 h)

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{5}{2} \end{pmatrix}$$

Exercice 1 (4 points) On considère la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 8 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Calculer l'inverse de A en utilisant la méthode de Pivot de Gauss.

Exercice 2 (3 points)

Résoudre le système suivant

$$(S) : \begin{cases} -2x + y + z = 2 \\ 3x + 2y + z = 3 \\ -6x - 4y - 2z = 7 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} y &= 1 \\ z &= 7 \\ x &= 3 \end{aligned}$$

Exercice 3 (3 points)

Sous quelle condition sur le paramètre $\lambda \in \mathbb{R}$ la matrice M suivante sera inversible

$$M = \begin{pmatrix} \lambda + 1 & 1 & 10 \\ \lambda - 1 & \lambda - 1 & 9 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Exercice 4 (4 points)

Les parties suivantes sont-elles des sous-espaces vectoriels, Justifier votre réponse

1. $F_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -x - y \leq 0\}$. (1 pts)
2. $F_2 = \{P \in \mathbb{R}_2[X] : P(3) = 1\}$. (1 pts)
3. $F_3 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x(y - 6) = 0\}$. (1 pts)
4. $F_4 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + 8y = 0\}$. (1 pts)

Exercice 5 (6 points)

Soient $v_1 = (1, 2, 4)$, $v_2 = (2, -1, -1)$ et $v_3 = (1, 3, -1)$.

Soient $E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, 2y - z = 0\}$ et $F = \text{Vect}(v_2, v_3)$.

1. Montrer que E est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$. Déterminer une base de E (2 pts).
2. La famille (v_1, v_2, v_3) est-elle libre ? (1.5 pts) ~~24~~
3. Est-ce que $v_1 \in E \cap F$ (1 pts).
4. Donner une base de $E \cap F$ (1.5 pts).

Bonne chance



Université Libanaise Internationale Mauritanie
Année universitaire : 2021-2022

MATH200B

Examen de rattrapage d'Algèbre Linéaire
FEVRIER 2022
(durée 2 h)

أحمد

Exercice 1 (4 points) On considère la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Calculer l'inverse de A en utilisant la méthode de comatrice.

Exercice 2 (3 points)

On se place dans l'espace vectoriel $\mathbb{R}_2[X]$ des polynômes réels de degré inférieur ou égal à 2. On considère les polynômes :

$$P_0 = X^2 + 10, P_1 = (X-1)(X+1), P_2 = (3X-2)(X+1), P_3 = (X-3)(X+4).$$

1. Montrer que P_0 est combinaison linéaire de P_2 et P_3 .
2. Est-ce que la famille (P_1, P_2, P_3) est libre ou non ?

Exercice 3 (3 points)

Sous quelle condition sur le paramètre $\lambda \in \mathbb{R}$ les vecteurs $V_1 = (\lambda, 1, 0)$, $V_2 = (4, \lambda, 0)$ et $V_3 = (1, 10, 20)$ forment-ils une base de $\mathbb{R}^3$.

Exercice 4 (4 points)

Soit

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

1. Vérifier que $A^2 = 2A + 8I_3$.
2. En déduire que A est inversible et donner son inverse.

Exercice 5 (6 points)

Soient $v_1 = (1, 2, 1)$, $v_2 = (1, 1, -2)$ et $v_3 = (1, 0, 1)$.

Soient $E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x + y + z = 0\}$ et $F = \text{Vect}(v_2, v_3)$.

1. Montrer que E est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$. Déterminer une base de E (2 pts).
2. La famille (v_1, v_2, v_3) est-elle libre ? (1.5 pts)
3. Est-ce que $v_2 \in E \cap F$ (1 pts).
4. Donner une base de $E \cap F$ (1.5 pts).

Bonne chance



Université Libanaise Internationale Mauritanie
Année universitaire : 2021-2022

MATH200B

Premier Devoir Surveillé d'Algèbre Linéaire

22 Mars 2022
(durée 1 h 30 mn)

Remarque : La qualité de la rédaction sera prise en compte dans la note finale.

Exercice 1 (4 points)

Résoudre le système d'équations linéaires suivant :

$$(S) : \begin{cases} 5x + y - 3z = -4 \\ -3x + 2y + z = 7 \\ 2x - y + 3z = 11 \end{cases}$$

Exercice 2 (5 points)

Résoudre le système d'équations linéaires suivant selon le paramètre λ :

$$(S) : \begin{cases} 3x + 2y = -1 \\ 6x + 4y = \lambda^2 - 3 \end{cases}$$

Exercice 3 (6 points)

Calculer lorsque c'est possible l'inverse des matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 10 & 41 & 12 \\ 0 & 20 & 2 & 6 \\ 0 & -1 & 2 & 5 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{3}{\sqrt{2}} \\ 3 & 9 \end{pmatrix}$$

$$\frac{9\sqrt{2}}{2} - \frac{27\sqrt{2}}{2} = 0$$

Exercice 4 (5 points)

Considérons la matrice :

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$$

1. Calculer $A^2 + 4A$.

2. En déduire que A est inversible et donner son inverse en fonction de A et I_2 .

Bonne chance



Université Libanaise Internationale Mauritanie
Année universitaire : 2021-2022

MATH200B

Deuxième Devoir d'Algèbre Linéaire

10 MAI 2022

(durée 1 h 30 mn)

Remarque : La qualité de la rédaction sera prise en compte dans la note finale.

Exercice 1 (4 points)

1. Dans $\mathbb{N}^*$, on définit la loi $*$ par : $x * y = x^y$. La loi $*$ est-elle associative ? commutative ? admet-elle un élément neutre ?
2. Dans $\mathbb{R}$, on définit la loi $*$ par : $x * y = \frac{x+y}{2}$. La loi $*$ est-elle associative ? commutative ? admet-elle un élément neutre ?

Exercice 2 (5 points)

Les parties suivantes sont-elles des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^2$. Justifier votre réponse.

1. $F_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y - 2 = 0\}$. (1 pts)
2. $F_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \frac{1}{2} + 5y = 0\}$. (1 pts)
3. $F_3 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 4x + 3y \geq 0\}$. (1 pts)
4. $F_4 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y = 0\}$. (1 pts)
5. $F_5 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -x - y \leq 0\}$. (1 pts)

Exercice 3 (4.5 points)

Dans chacun des cas suivants préciser si la famille (v_1, v_2, v_3) est liée ou libre :

1. $v_1 = (5, 0, 1), v_2 = (7, 6, -7)$ et $v_3 = (1, -2, 3)$. (1.5 pts)
2. $v_1 = (-2, 0, 1), v_2 = (1, 2, 1)$ et $v_3 = (7, 1, 1)$. (1.5 pts) *libre*
3. $v_1 = (6, 3), v_2 = (8, 3)$ et $v_3 = (1, 4)$. (1.5 pts)

Exercice 4 (6.5 points)

Soient $v_1 = (1, 3, 1), v_2 = (1, -2, -2)$ et $v_3 = (4, -2, -3)$.
Soient $E = \text{Vect}(v_1, v_2)$ et $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x - y + 2z = 0\}$

1. Montrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$. (1.5 pts)
2. Donner une base de F . (2 pts)
3. Donner une base de E . (1.5 pts)
4. Est ce que $v_3 \in E \cap F$? Justifier votre réponse. (1.5 pts)

Bonne chance



10
Analyse

Université Libanaise Internationale Mauritanie
Année universitaire : 2021-2022

MATH200B

Examen Final d'Algèbre Linéaire
26 MAI 2022 (durée 2 h)

Exercice 1 (5 points) On se place dans l'espace vectoriel $\mathbb{R}_2[X]$ des polynômes réels de degré inférieur ou égal à 2. On considère les polynômes :

$$P_0 = X^2 - 2, P_1 = (X - 1)(X + 1), P_2 = (X - 2)(X + 1), P_3 = (X - 1)(X + 2).$$

1. Montrer que P_0 est combinaison linéaire de P_2 et P_3 .

2. Montrer que la famille (P_1, P_2, P_3) est libre.

3. La famille (P_1, P_2, P_3) forme-t-elle une base de $\mathbb{R}_2[X]$.

Exercice 2 (5 points) Déterminer la matrice relative aux bases canoniques des applications linéaires f suivantes :

1.

$$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) \rightarrow (2x + y, z - 2x, x - y + 3z)$$

2.

$$g: \mathbb{R}_2[X] \rightarrow \mathbb{R}_2[X]$$

$$P \rightarrow P + P'$$

3.

$$h: \mathbb{R}_3[X] \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$P \rightarrow (P(2), P(4))$$

Exercice 3 (5 points) Soit $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ l'application linéaire définie par $f(x, y) = (3x - y, x + 2y)$

1. Déterminer le noyau de f .

2. Déterminer l'image de f .

3. f est-elle injective ?

4. f est-elle surjective ?

Exercice 4 (5 points) Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 5 & 0 & -3 \\ 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$

1. Montrer que la matrice A est inversible.

2. Calculer l'inverse de A .

Bonne chance